

SIERRA DE ÁLICA

CAPITAL NATURAL QUE HAY QUE PROTEGER

FUNDACIÓN BIÓSFERA DE ÁLICA, A.C.



Fundación Biósfera de Álica, A.C.

Contenido

04

Sierra de Álica

Territorio, hidrología y biodiversidad de la reserva

13

La Fundación

Historia, visión, misión y valores

18

Nuestras Causas

Hábitat, cultura y ciencia

21

Proyectos en Marcha

Guardabosques, polinizadores, vivero y más

27

Bonos de Carbono

Alianza con Dimitra Technology

31

Fauna de la Sierra

Especies que habitan el polígono

33

Cómo Puedes Ayudarnos

Voluntariado, donativos y proyectos verdes

34

Contacto

Escríbenos



Sierra de Álica, Nayarit

EL TERRITORIO

Sierra de Álica

La Sierra de Álica es una región de gran biodiversidad, y lugar étnico sagrado, con inigualables recursos naturales, impactantes paisajes, ríos y bosques. Con un gran número de especies endémicas y/o en peligro de extinción, esta sierra constituye un hábitat de incomparable riqueza biótica y abiótica, que la posiciona como uno de los principales tesoros naturales de México.

El Área Natural Protegida CADNR 043, Estado de Nayarit, es el nombre oficial que ya tiene este polígono. Es un reservorio clave de biodiversidad que proporciona servicios ambientales vitales: regulación hídrica, fertilidad de suelos, captura de carbono y producción de oxígeno.

- ❖ Polígono natural que comprende las presas de Aguamilpa y El Cajón, con una superficie de 346,225.95 hectáreas: el núcleo, de 17,800 hectáreas, y la zona de amortiguamiento, de 328,425.95 hectáreas.
- ❖ Integrada por cinco municipios del Estado de Nayarit: El Nayar, La Yesca, Santa María del Oro, Tepic y Jala.
- ❖ Su altura varía de 200 a 2,250 metros sobre el nivel medio del mar.

Fuente: INEGI, 2015. Marco Geoestadístico Municipal; CONANP, 2016. Estudio Previo Justificativo, Sierra de Álica, Nayarit.

SIERRA DE ÁLICA



Dosel de niebla, Sierra de Álica



La presa, recorrida en lancha

HIDROLOGÍA

La cuenca 174 dispone de importantes recursos hídricos

La Sierra de Álica alberga la segunda cuenca más importante de México, con un volumen anual de extracción de 28,614,034 hm³ y una disponibilidad de aguas subterráneas de 33,885,660 hm³ al año.

- ❖ Cuenca hidrográfica: Huaynamota, Bolaños-Huaynamota, Atengo y Huajimic.
- ❖ Ríos: el Santiago, con 562 km, alimentado por los ríos Bolaños, Huaynamota, Juchipila y Río Verde.
- ❖ Presas: Aguamilpa y El Cajón, ambas de generación de energía eléctrica.

Fuente: CONANP, 2016. Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del área natural protegida, Sierra de Álica, Nayarit.



Acantilado entre la niebla

MICROCLIMAS Y SUELOS

Seis microclimas, cinco tipos de suelo

Microclimas que prevalecen en el polígono: cálido subhúmedo y semicálido subhúmedo, cada uno en sus variantes de menor, media y mayor humedad en verano.

Los suelos van del Leptosol, somero y pedregoso, al Phaeozem, rico en humus, pasando por Cambisol, Regosol y Luvisol, cada uno con su propia capacidad de retener agua y sostener vida.

Fuentes: INEGI 2010 y 2007. SEMARNAT, CONABIO y Fundación Biósfera de Álica, A.C.



Bosque de pino con niebla

BIODIVERSIDAD

4,964 registros entre los tres reinos

La Sierra de Álica alberga una extraordinaria diversidad biológica. Esta riqueza abarca tres reinos fundamentales de la vida: Plantae, Animalia y Fungi, cada uno desempeñando un papel crucial en el equilibrio del ecosistema.

2,932 ESPECIES DE PLANTAS	1,553 ESPECIES DE ANIMALES	479 ESPECIES DE HONGOS
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

SIERRA DE ÁLICA



REINO PLANTAE

2,932 registros

Bryophyta, Coniferophyta, Magnoliophyta y Pteridophyta, agrupados por clase.

PHYLUM	CLASE	CANTIDAD
Bryophyta	Anthocerotopsida	4
Bryophyta	Bryopsida	n/d
Bryophyta	Hepaticopsida	n/d
Coniferophyta	Pinopsida	12
Magnoliophyta	Liliopsida	n/d
Magnoliophyta	Magnoliopsida	n/d
Pteridophyta	Equisetopsida	1
Pteridophyta	Lycopodiopsida	15
Pteridophyta	Polypodiopsida	129
Pteridophyta	Psilotopsida	7
Total		2,932

Cuatro celdas están cubiertas por el brillo del flash en el documento original y se marcan como n/d; el total, 2,932, sí es legible con claridad.



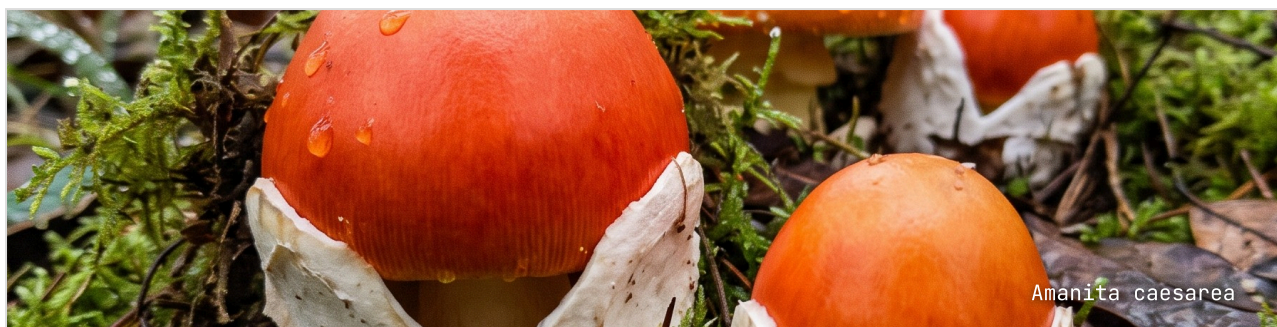
REINO ANIMALIA

1,553 registros

Chordata y Arthropoda, agrupados por clase.

PHYLUM	CLASE	CANTIDAD
Chordata	Amphibia	28
Chordata	Aves	477
Chordata	Mammalia	113
Chordata	Reptilia	64
Arthropoda	Insecta	763
Arthropoda	Arachnida	108
Total		1,553

Los seis valores de esta tabla son legibles con claridad en el documento original y suman exactamente el total reportado.



REINO FUNGI

479 registros

Ascomycota, Basidiomycota y Chytridiomycota, agrupados por clase.

PHYLUM	CLASE	CANTIDAD
Ascomycota	Dothideomycetes	n/d
Ascomycota	Eurotiomycetes	1
Ascomycota	Lecanoromycetes	n/d
Ascomycota	Leotiomycetes	2
Ascomycota	Pezizomycetes	n/d
Ascomycota	Saccharomycetes	48
Basidiomycota	Agaricomycetes	n/d
Basidiomycota	Dacrymycetes	3
Basidiomycota	Exobasidiomycetes	1
Basidiomycota	Microbotryomycetes	1
Basidiomycota	Pucciniomycetes	83
Basidiomycota	Tremellomycetes	2
Basidiomycota	Ustilaginomycetes	3
Chytridiomycota	Blastocladiomycetes	1
Total		479

Cuatro celdas están cubiertas por el brillo del flash en el documento original y se marcan como n/d; el total, 479, sí es legible con claridad.



Musgos y helechos del sotobosque



Sierra de Álica, al amanecer

LA ORGANIZACIÓN

Fundación Biósfera de Álica, A.C.

El proyecto Fundación Biósfera de Álica nace del sentimiento y la convicción de que no hay esfuerzo, por mínimo que sea, que carezca de valor para revertir el sentido de la pérdida de biodiversidad de la Sierra de Álica.

El origen y la pasión nayarita por la naturaleza, del Dr. Antonio Muñoz Santiago, viene desde sus abuelos maternos. Desde 2004 buscó el apoyo de la Presidencia de la República y de instancias gubernamentales, como SEMARNAT, para proteger este ecosistema. El 20 de mayo de 2015, quedó constituida la Fundación Biósfera de Álica, A.C., que tiene como principal objetivo buscar la declaratoria de la Sierra de Álica como Reserva de la Biósfera.

Promovemos iniciativas que fortalecen la biodiversidad y la conectividad biológica, y consolidamos un modelo de gestión que garantice la armonía entre naturaleza, cultura y desarrollo humano.

LA FUNDACIÓN



Vista desde la sierra

QUIÉNES SOMOS

Profesionistas, amigos y familia con un sueño común

Somos un grupo multidisciplinario de profesionistas, amigos y familia, con un sueño común: conservar, proteger y aprovechar, sustentable y culturalmente, la Sierra de Álica, como un capital natural para la presente y las futuras generaciones.

Nuestra labor se sustenta en la ciencia, la innovación y la participación comunitaria, generando proyectos que fortalecen la biodiversidad y promueven un modelo de desarrollo sostenible y equitativo.

328,425.95 ha

ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO

17,800 ha

ÁREA NÚCLEO

90%

CONSENTIMIENTO DE PROPIETARIOS

VISIÓN

**Preservar y conservar,
sustentable y
culturalmente, la Sierra de
Álica, como capital natural
para la humanidad.**

MISIÓN

**Impulsar la protección,
conservación y desarrollo
sustentable de la Sierra de
Álica, de sus comunidades y
su vinculación con la ciencia
y el progreso.**

VALORES

Creemos en principios como los del ICFO

Respeto a la Tierra

A los ecosistemas, a la biodiversidad, a las etnias huichol y cora, a las comunidades circunvecinas.

Consciencia

Agentes de cambio que generan conciencia ambiental para el progreso y desarrollo sustentable.

Apego a nuestras raíces

Somos parte de ellas: la riqueza ancestral de nuestras etnias y su legado cosmogónico.

Pasión por la naturaleza

Por el cuidado y protección de la naturaleza de nuestro hábitat.

Transparencia y responsabilidad

Congruencia en nuestras operaciones con todos los grupos de interés.



Panorámica de la Sierra de Álica

01 • EL TRABAJO

Hábitat Álica

Nuestra primera tarea es lograr la Declaratoria de la Sierra de Álica como Reserva de la Biósfera.

- ❖ Conservación y Protección: conservamos y protegemos activamente el capital natural de la Sierra de Álica.
- ❖ Cambio Climático: acciones de mitigación y adaptación para los activos ambientales de la Sierra de Álica.
- ❖ Biodiversidad: protegemos la biodiversidad endémica de flora, fauna, micobiota y microbiota.

“

Impulsar la protección, conservación y desarrollo sustentable de la Sierra de Álica, de sus comunidades y su vinculación con la ciencia y el progreso.



Arte huichol en chaquira

02 • EL TRABAJO

Cultural, Étnica y Social

Apoyamos una mejor calidad de vida de las comunidades indígenas de la región, con proyectos de desarrollo sustentable inclusivo.

- ❖ Identidad y Calidad de Vida: salud, alimentación y educación, con base en su idiosincrasia y costumbres.
- ❖ Arte Indígena: comercio justo que propicia el desarrollo artístico de las comunidades étnicas.
- ❖ Proyectos Productivos: bienestar, identidad y salvaguarda del legado.
- ❖ Vinculación Étnica: un punto de encuentro con otras etnias de México y Mesoamérica.

“

Traemos en la sangre la riqueza ancestral de nuestras etnias y su legado cosmogónico.



Bosque de niebla, Sierra de Álica

03 • EL TRABAJO

Científica y Educativa

Fomentamos la conservación a través de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y educación ambiental.

- ❖ Educación Ambiental: en la educación básica, media superior y superior, y en empresas.
- ❖ Vinculación Académica: con universidades, investigación y servicio social.
- ❖ Investigación y Desarrollo: proyectos productivos en industrias alimenticia, farmacéutica, agrícola y biotecnología.
- ❖ Fuente de Biodiversidad: bancos de germoplasma y datos naturales para la ciencia.

“

Generamos conocimiento científico y fomentamos la participación social.



Cañón de la presa, Sierra de Álica

EN MARCHA

El polígono y la declaratoria

01 Área Natural Protegida CADNR 043

Espacio protegido destinado a la conservación y manejo de la biodiversidad de la Sierra de Álica: fauna, flora, micobiota y microbiota. Este polígono asegura la protección de los ecosistemas de la sierra y contribuye a la sostenibilidad ambiental de la región.

02 Declaratoria de Reserva Biósfera de Álica

Lograr que el gobierno de México reconozca a la Sierra de Álica como Reserva de la Biósfera. La primera tarea de la fundación, y sigue abierta.

“

Preservar y conservar, sustentable y culturalmente, la Sierra de Álica, como capital natural para la humanidad.



Guardabosques en recorrido

EN MARCHA

Protección diaria

03 Guardabosques

Prevención, detección y control de incendios forestales, tala inmoderada y caza furtiva, mediante vigilancia permanente y respuesta inmediata. Recorridos en selva baja caducifolia, selva media perennifolia y bosques mixtos de pino-encino, que fortalecen la seguridad ambiental de la Sierra de Álica.

“

Conservamos y protegemos activamente el capital natural de la Sierra de Álica.



Colmenas del Santuario de Polinizadores

EN MARCHA

Polinizadores

04 Santuario de Polinizadores

Protección y fomento de abejas, abejorros, avispas, colibríes, escarabajos, hormigas, mariposas, murciélagos y polillas: agentes clave para la reproducción de plantas y la seguridad alimentaria. Impulsa educación ambiental y participación comunitaria, y promueve la diversidad genética de especies nativas.

“

Protegemos la biodiversidad endémica de flora, fauna, micobiota y microbiota.

Vivero y Sombreadero Forestal



Vivero Forestal, Sierra de Álica

05 Vivero Forestal

Propagación masiva de plantas melíferas y forestales, apoyo a la investigación y restauración de ecosistemas degradados. Fortalece corredores biológicos y contribuye a la mitigación del cambio climático mediante la captura de carbono.



Sombreadero Forestal, Sierra de Álica

06 Sombreadero Forestal

Protege plántulas forestales y melíferas contra radiación solar excesiva y lluvias intensas, optimizando su supervivencia en etapas tempranas e incrementando la capacidad de restauración ecológica en programas comunitarios.



Reforestación con especies nativas

EN MARCHA

Reforestación y más

07 Cabaña Polifuncional

Estancias de investigadores en biotecnología agrícola, forestal, micología, bacteriología y entomología. Impulsa la investigación aplicada y la innovación sustentable, fortaleciendo la vinculación entre la ciencia, las comunidades locales y la conservación.

08 Fuente de Biodiversidad

Los primeros catálogos y censos biológicos como banco de datos natural.

09 Manejo Sustentable de Bosques

Compensación monetaria por el uso racional de los bosques, para fomentar su cuidado.

10 Ecovilla

Hospedaje, centro educativo, centro cultural y laboratorios.

11 Vive Álica

Protección y recuperación del patrimonio cultural huichol: arte, lenguas, usos y costumbres.



Bosque de la Sierra de Álica

EL PROYECTO MÁS GRANDE

Bonos de Carbono, con Dimitra Technology

La Fundación Biósfera de Álica y Dimitra Technology unen fuerzas para desarrollar proyectos de conservación y bienestar comunitario en la Sierra de Álica. Dimitra es una empresa global de Agtech que provee tecnología y capacitación a pequeños agricultores.

El proyecto busca reducir y capturar gases de efecto invernadero mediante conservación y manejo sustentable. Cada bono representa la mitigación de una tonelada de CO₂.

4.6

Bonos de carbono por hectárea,
esperados

50% / 50%

Reparto entre la Fundación y
Dimitra, y los propietarios

≥50%

Utilidades garantizadas para
ejidos y comunidades indígenas

Ambientales, sociales, económicos y en campo

Conservar y restaurar ecosistemas forestales, evitar la deforestación, proteger la biodiversidad y garantizar la calidad del agua en la Sierra de Álica.

IMPACTOS Y OBJETIVOS

- 01

Ambientales
Reducción de gases de efecto invernadero.
Conservación de bosques, suelos y cuerpos de agua.
- 02

Sociales
Empleo local en conservación y reforestación.
Educación ambiental para la comunidad.
- 03

Económicos
Recursos de la venta de bonos, reinvertidos en proyectos ambientales y comunitarios.

ACTIVIDADES CLAVE EN CAMPO

- 01

Monitoreo comunitario
Capacitación a ejidatarios para medir altura, DAP y supervivencia de los árboles.
- 02

Prevención de incendios
Brigadas comunitarias y cortafuegos.
- 03

Restauración de suelos
Plantación de especies nativas y cobertura vegetal en áreas degradadas.
- 04

Reforestación
Especies melíferas y forestales, hábitats funcionales para la fauna nativa.
- 05

Capacitación comunitaria
Talleres de sostenibilidad, gestión forestal y créditos de carbono.

Cómo se compara contra otros proyectos de carbono en México

Distribución de recursos y actividades de conservación en seis proyectos de carbono.

PROYECTO	UBICACIÓN	PROP.	DESARR.	ACTIVIDADES PRINCIPALES
Bonos de Carbono FBA y Dimitra	Nayarit	50%	50%	Monitoreo comunitario (DAP, altura). Prevención de incendios con brigadas y cortafuegos. Plantación de especies melíferas y forestales.
Scolel Té	Chiapas	60-70%	30-40%	Reforestación con Pinus y Quercus. Manejo forestal certificado FSC. Restauración de suelos con composta.
San Juan Lachao	Oaxaca	50-60%	40-50%	Reforestación nativa. Monitoreo por teledetección (Sentinel-2). Viveros comunitarios.
Captura de Carbono Com. Indígenas	Oaxaca	55-65%	35-45%	Enriquecimiento de bosques y cafetales. Monitoreo de stocks de carbono. Educación ambiental.
Pueblo Nuevo (Xico2e)	Durango	70% (+5%)	30% (+5%)	Manejo forestal en 49,932 ha. Monitoreo con drones. Cortafuegos y vigilancia comunitaria.
México2: El Ocote	Chiapas	50-60%	40-50%	Reforestación de selva degradada. Mediciones de biomasa y teledetección.

El proyecto de la Sierra de Álica es, junto con Scolel Té, el que reparte una mayor proporción de utilidades a los propietarios de tierras entre los seis comparados aquí.

CONCLUSIONES

Tecnología, conservación y comunidad

La alianza entre la Fundación Biósfera de Álica y Dimitra Technology protege la Sierra de Álica, impulsa la conservación forestal y genera beneficios directos para las comunidades que habitan la región.

Este proyecto fortalece el vínculo entre tecnología, sostenibilidad y desarrollo comunitario, y permite la creación de un modelo innovador que combina la captura de carbono, la preservación de ecosistemas y la generación de ingresos sostenibles.

Con la implementación de los bonos de carbono, se establece una vía clara para combatir el cambio climático y garantizar que las utilidades se reinviertan en conservación y bienestar social.

De esta forma, la Fundación Biósfera de Álica y Dimitra Technology consolidan un compromiso compartido con el medio ambiente y las comunidades locales, asegurando un impacto positivo que trasciende generaciones.



Formaciones rocosas, Sierra de Álica

VIDA SILVESTRE

Fauna de la Sierra de Álica

El Reino Animalia de la Sierra de Álica suma 1,553 registros: 477 especies de aves, 113 de mamíferos, 64 de reptiles y 28 de anfibios, además de 763 de insectos y 108 de arácnidos.

No es posible retratar cada una de esas especies, pero sí presentar algunas de las más representativas de este territorio: las mismas que la propia Fundación eligió, desde su primer libro, como símbolo de la fauna que protege.

Fuente: CONANP, 2016. Estudio Previo Justificativo, Sierra de Álica, Nayarit. Fundación Biósfera de Álica, A.C.

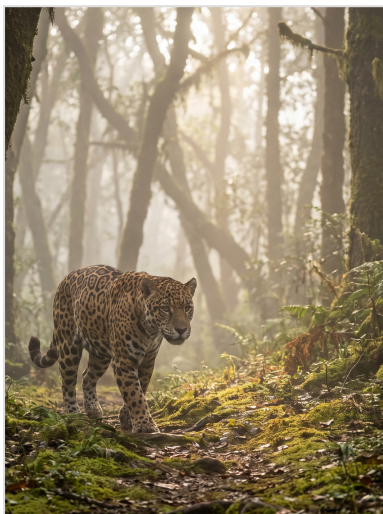
“

Protegemos la biodiversidad endémica de flora, fauna, micobiota y microbiota.

FAUNA DE LA SIERRA

Tres vecinos de la sierra

Un mamífero, un ave rapaz y el jaguar: el mismo animal que la Fundación eligió como su propio emblema.



Jaguar

Panthera onca

Felino más grande de América; especie sombrilla de la Sierra de Álica y emblema de la Fundación.



Venado cola blanca

Odocoileus virginianus

El mamífero más representativo de los bosques de pino-encino de la sierra.



Aguililla

Buteo sp.

Una de las 477 especies de aves registradas en el polígono de la reserva.

Fotografía propia de esta edición, ambientada en el bosque de niebla de la Sierra de Álica.



Vista desde la sierra

PARTICIPAR

Cómo puedes ayudarnos

Hay diversas maneras de apoyarnos en la labor que realizamos. Lo importante es la voluntad y el compartir esta causa común de protección y conservación de la Sierra de Álica y de sus comunidades.

- ❖ Sumándote a nuestra causa, formando parte del voluntariado.
- ❖ Participación en campañas, eventos y donativos web.
- ❖ Proyectos verdes y sustentables: la incubadora de iniciativas de innovación.
- ❖ Tesis, prácticas profesionales y servicio social.

ESCRÍBENOS

Contacto

CORREO

info@biosferadealica.org

ANTONIO MUÑOZ

Tel: (81) 1988 6447

antonioimm1@icloud.com

FERNANDA MÉNDEZ

Tel: (33) 1068 0463

evafernandamendezobregon@gmail.com

DIRECCIÓN

Puerto Marqués No. 911, Col. Narvarte
Monterrey, N.L., CP 64830

EL TERRITORIO

Sierra de Álica, Nayarit
El Nayar, La Yesca, Santa María del Oro, Tepic y Jala

REAPRENDER A VALORAR

Y CULTIVAR EL ORIGEN DE LA VIDA

FUNDACIÓN BIÓSFERA DE ÁLICA, A.C.